

# Clase 7 - Fibra Óptica

Apunte

**Repaso fuerte** Esta clase continúa la capa física. En la clase anterior se vio cobre; ahora se explica cuándo conviene fibra, cómo se construye, qué conectores usa, cómo se mide y por qué la limpieza y el cuidado físico son críticos.

La fibra óptica aparece como respuesta cuando el cobre ya no alcanza: mayores distancias, mayores velocidades, menor sensibilidad a interferencias electromagnéticas y mejor escalabilidad en centros de datos o redes de transporte. La idea central no es “fibra siempre”, sino elegir el medio correcto según distancia, ancho de banda, costo y criticidad del enlace.

## 1. Fibra multimodo y monomodo

La primera diferencia importante está en el tipo de fibra. La fibra multimodo tiene un núcleo más grande, típicamente de 50 micrones en las generaciones actuales, y permite que la luz viaje por varios caminos internos o modos. Por eso se usa mucho en distancias cortas o medianas, especialmente dentro de edificios, campus y centros de datos.

La fibra monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño, cercano a 9 micrones. Al tener un único modo principal de propagación, permite enlaces de mayor distancia y menor dispersión. Por eso se usa para enlaces largos, redes de operadores, troncales metropolitanas, interconexiones entre ciudades y cables submarinos.

### Comparación rápida

**Multimodo:** núcleo más grande, varios modos de propagación y uso típico en distancias cortas o medianas, como edificios, salas técnicas, campus y centros de datos.

**Monomodo:** núcleo más pequeño, un modo principal de propagación y mayor alcance. Se usa en troncales, redes de operadores, enlaces metropolitanos, interurbanos y cables submarinos.

## 2. Cubiertas y flamabilidad

Además del tipo óptico, importa la cubierta del cable. En una instalación real no alcanza con que la fibra transmita datos: también debe comportarse bien ante incendios, calor, humo y normas del edificio. Por eso aparecen cubiertas como plenum, riser y libres de halógenos.

Las cubiertas plenum se usan en espacios por donde circula aire o en cielorrasos técnicos, porque deben reducir la propagación de llama y humo. Las cubiertas riser se usan mucho en montantes verticales. Las libres de halógenos buscan que, si el cable se quema, no libere gases peligrosos como flúor o bromo. En centros de datos y edificios críticos esto puede ser tan importante como el ancho de banda.

### 3. Crecimiento de la fibra y centros de datos

La demanda de fibra creció mucho por la expansión de centros de datos, operadores de internet, cloud y enlaces de alta velocidad. Hace unos años eran comunes enlaces de 1 Gb o 10 Gb; hoy en centros de datos grandes se planifican enlaces de 100 Gb, 400 Gb, 800 Gb e incluso más.

Este crecimiento responde al aumento del tráfico, a la nube, al streaming, a la inteligencia artificial y a la necesidad de mover grandes volúmenes de datos entre servidores. Cuando la velocidad requerida crece, la fibra deja de ser opcional elegante y pasa a ser infraestructura necesaria.

### 4. Conectores de fibra

La fibra necesita terminar en conectores. La parte central del conector es la **férula**, que mantiene alineado el núcleo de la fibra para que la luz pase correctamente. Una mala alineación, suciedad o daño en esa zona puede degradar el enlace aunque el cable esté bien tendido.

El **SC** fue muy usado históricamente y todavía aparece en muchas instalaciones. El **LC** es más pequeño, permite mayor densidad y hoy es muy común en centros de datos. Los conectores **ST y FC** son más antiguos y se ven menos en proyectos nuevos. El **MTRJ** existió, pero no tuvo tanta adopción.

El conector **MPO/MTP** es especialmente importante para altas velocidades porque permite muchas fibras en un solo cuerpo. Puede tener 8, 12, 16 o 24 fibras y se usa mucho en enlaces de 100 Gb, 400 Gb, 800 Gb y arquitecturas modernas de data center.

#### Resumen de conectores

SC: conector cuadrado, robusto y todavía vigente. LC: conector más chico, de alta densidad y muy usado en redes modernas. ST y FC: conectores antiguos, presentes sobre todo en base instalada. MPO/MTP: conector multifibra para alta velocidad y centros de datos.

### 5. Pulido, pérdidas y retorno

Los conectores pueden tener distintos tipos de pulido. PC y UPC son pulidos más planos o levemente curvos; APC tiene un corte angulado, típico en conectores verdes. El objetivo del pulido es mejorar el contacto óptico y reducir pérdidas o reflexiones de luz hacia la fuente.

En una red óptica no basta con que entre el conector. Hay que controlar la pérdida de inserción y la pérdida de retorno. La pérdida de inserción mide cuánta señal se pierde al atravesar un conector, empalme o tramo. Si la pérdida es alta, el enlace puede degradarse o directamente no levantar.

## 6. Familias OM y OS

Las fibras multimodo se nombran como OM: OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. OM1 es más antigua y usaba núcleo de 62,5 micrones. Las generaciones actuales usan 50 micrones y mejoran ancho de banda y distancia. En proyectos nuevos suelen considerarse OM4 u OM5.

La fibra monomodo se identifica como OS, especialmente OS2 en instalaciones actuales. Se usa cuando la distancia o el tipo de red requiere mayor alcance. En términos prácticos: OM suele aparecer dentro de edificios y data centers; OS aparece cuando el enlace sale a mayores distancias o forma parte de una red de transporte.

OM5 agrega soporte para multiplexación por longitud de onda en multimodo. En lugar de transmitir en una sola longitud de onda, puede aprovechar varias landas dentro de la misma fibra. Por eso mejora la eficiencia para aplicaciones modernas, aunque su elección depende de costo, disponibilidad y necesidad real.

**Repaso fuerte** Si el proyecto es nuevo y la diferencia de precio entre OM4 y OM5 es baja, conviene justificar OM5 por escalabilidad y soporte de tecnologías futuras. Pero no hay que usarla por moda: hay que atarla a distancia, velocidad esperada y vida útil del diseño.

## 7. MPO, landas y altas velocidades

En enlaces modernos no siempre se transmite todo por una sola fibra a una sola velocidad. Muchas interfaces dividen el tráfico en varias landas. Por ejemplo, una conexión de 800 Gb puede armarse como cuatro landas de 200 Gb para transmisión y otras cuatro para recepción. El conector MPO permite organizar físicamente esas fibras en un solo bloque.

Esto explica por qué no alcanza con decir uso fibra: también hay que mirar el tipo de conector, la cantidad de fibras, la aplicación Ethernet concreta y si se desperdician hilos o se aprovechan todos. En centros de datos, esa eficiencia impacta en costo, densidad y mantenimiento.

## 8. Buenas prácticas de instalación

La fibra es potente, pero delicada. Debe tenderse de forma prolija, sin cruces innecesarios, sin radios de curvatura peligrosos y sin tironeos. Aunque el cable parezca resistente por fuera, internamente trabaja con vidrio. Una microcurva o una sobretracción pueden generar pérdidas difíciles de diagnosticar.

En instalaciones serias, los troncales viajan por bandejas, canastos o montantes y se sujetan con velcro, no con elementos que estrangulen el cable. La prolijidad no es estética: es una condición de funcionamiento. Un tendido mal hecho puede degradar la señal aunque el diseño lógico sea correcto.

## 9. Inspección y limpieza

Uno de los puntos más importantes de la clase es la limpieza. Antes de conectar una fibra se debe inspeccionar la cara del conector. Si está limpia, se conecta. Si no está limpia, se limpia con herramientas adecuadas y recién después se conecta.

La suciedad puede ser polvo, rayas, humedad, grasa de los dedos o residuos de una limpieza mal hecha. Tocar la punta de una fibra con los dedos es una mala práctica: la grasa puede afectar el núcleo o el cladding. Tampoco se recomienda usar alcohol isopropílico como solución estándar, porque puede desplazar la suciedad sin removerla correctamente.

Para inspeccionar se usan microscopios de fibra y adaptadores según conector. Para limpiar se usan kits específicos, paños adecuados o herramientas tipo one-click. Parece detalle menor, pero en la práctica muchos problemas de fibra vienen de conectores sucios, no de cables defectuosos.

**Posible parcial** La secuencia correcta es: inspeccionar, limpiar si hace falta, volver a inspeccionar y recién conectar. No mirar el láser directamente: puede dañar la retina aunque no se perciba dolor inmediato.

## 10. Medición y aceptación de enlaces

Una instalación de fibra debe medirse. No alcanza con conectar y ver si anda. Se miden pérdidas por conector, por empalme y por kilómetro. Un empalme por fusión bien hecho puede tener pérdidas muy bajas, del orden de 0,1 dB. Los conectores suelen admitir valores mayores, dependiendo de la norma y del protocolo de aceptación del cliente.

En proyectos profesionales puede existir un protocolo de aceptación: si la medición no cumple, la obra no se aprueba. Esto es clave para entender que la fibra no se entrega como cable tirado, sino como enlace certificado.

Cuando hay una degradación difícil de explicar, se pueden usar instrumentos como OTDR para ubicar pérdidas, sobretracciones, empalmes defectuosos o daños a cierta distancia. En algunos casos la reparación exige cortar, fusionar y alojar el empalme en una caja o cámara adecuada.

## 11. Alcance y relación con cobre

En cobre, el límite típico de un canal Ethernet ronda los 100 metros. En fibra, el alcance depende del tipo de fibra y de los módulos ópticos. En multimodo, se pueden cubrir distancias del orden de cientos de metros, por ejemplo dentro de un campus o data center. En monomodo, el alcance puede ser de kilómetros o decenas de kilómetros con módulos adecuados.

Cuando un enlace supera lo razonable para cobre, se usa fibra. Si después se necesita conectar a equipos con puertos de cobre, pueden usarse conversores de medios, aunque eso debe justificarse. Lo ideal es diseñar la red pensando desde el inicio qué equipos, interfaces y medios se van a usar.

**Repaso fuerte** No mezclar fibra como concepto único. En un diseño hay que especificar: multimodo o monomodo, categoría OM/OS, conectores, distancia, velocidad, módulos ópticos, limpieza, medición y criterio de aceptación.